

TP4_Semana4_Unidad

Parte 1 – Punto 1.2: Laboratorio: consultas analíticas lentas

CONSULTA	ALGORITMO DE JOIN (ANTES)	CAMBIO APLICADO	ALGORITMO DE JOIN (DESPUES)	MEJORA
A	Nested Loop	Ninguno/Ya optimizado	Nested Loop	Estable (0.24 ms)
B	Merge Join	Ninguno/Ya optimizado	Merge Join	Estable (23.76 ms)

Parte 2: Lectura crítica de planes de join interpretados por IA

Consulta A: Explicacion de la IA:

"En este plan de ejecución, el motor comienza recorriendo la tabla categoria. Luego, utiliza un Nested Loop donde la tabla externa es producto y la tabla interna es categoria. El costo estimado de la consulta fue de 1835.80 milisegundos, lo que significa que tardó casi dos segundos en ejecutarse por completo. Además, el nodo Incremental Sort procesa todas las agrupaciones sin utilizar memoria temporal de trabajo."

Afirmación de la IA	¿Correcta?	Corrección / evidencia del plan real
"El costo estimado de la consulta fue de 1835.80 milisegundos"	No	Confunde el costo estimado superior (cost=1721.14..1835.80, unidades abstractas del optimizador) con el tiempo real de ejecución (Execution Time: 0.243 ms).
"En el Nested Loop, la tabla externa es producto y la tabla interna es categoría"	No	En el plan real, el flujo del Nested Loop toma primero las filas de la tabla categoria (tabla externa) y busca coincidencias mediante índice en producto (tabla interna).

Consulta B: Explicacion de la IA:

"En este plan de ejecución, el optimizador eligió un Merge Join porque las tablas eran pequeñas. La IA explicó que el Merge Join compara fila por fila haciendo un producto cartesiano entre cliente y pedido, y que el costo total de 3293.52 representa los milisegundos exactos que tardó la consulta. Además, indicó que no fue necesario ningún índice ya que el Merge Join ordena los datos automáticamente en disco."

Afirmación de la IA	¿Correcta?	Corrección / evidencia del plan real
"El optimizador eligió un Merge Join porque las tablas eran pequeñas"	No	El Merge Join se eligió precisamente porque las tablas son masivas (200.000 pedidos y clientes) y el motor pudo aprovechar los índices existentes para evitar un Sort previo costoso.
"El Merge Join compara fila por fila haciendo un producto cartesiano"	No	Un Merge Join no hace un producto cartesiano; recorre dos orígenes ya ordenados en paralelo a través de la condición de fusión (Merge Cond: (p.id = cl.id)), logrando una eficiencia lineal $O(N+M)$.